① 의료
3

①-3 AI 신약 후보 스크리닝

분자 카드 20장을 사람과 규칙 앱이 동시에 거르고, AlphaFold 단백질 구조에서 AI가 자신 없는 부분(주황색)을 찾아보는 신약 개발 체험

의료·바이오·헬스 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 6분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI는 어떻게 수많은 분자 중 "약이 될 만한 후보"를 빠르게 거를까? 그리고 AI의 예측은 언제 자신이 없을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 신약 개발 단계(후보 발굴 → 전임상 → 임상)를 설명한다
- "약이 되기 쉬운 분자" 규칙(무게·녹는 정도·독성)을 기준값으로 바꿔 거르기를 체험한다
- AlphaFold 구조의 색(확신도)을 읽고 AI 예측에도 불확실성이 있음을 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

제약회사와 연구소는 수백만 개의 후보 물질을 컴퓨터로 먼저 걸러 실험할 후보를 줄여요. 실제로는 분자량·지용성 등을 보는 "Lipinski의 5의 규칙" 같은 기준과 AI 예측을 함께 쓰고, 단백질 구조는 AlphaFold 같은 AI로 예측해요.

👩‍🔬 신약 개발 연구원 · 약학과·화학과·생명과학과 | 👩‍💻 계산화학자 · 화학과·컴퓨터공학과 | 👩‍🔬 독성 평가 연구원 · 약학과·수의학과

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 제약 강좌	신약 개발 단계·독성 평가(활동기록지 03) → 부스 이야기
디지털새싹 데이터 마스터	조건으로 거르기(필터) → 규칙 체커
바이브 코딩	기준값 슬라이더 3개 + 통과 카드 애니메이션 앱
화학(분자·용해도)	분자 크기·물에 녹는 정도가 몸속 흡수에 미치는 영향

📒 오늘의 단어장

후보 물질
약이 될 가능성이 있는 분자. 수많은 후보 중 극히 일부만 약이 돼요.

스크리닝
많은 후보를 기준으로 빠르게 거르는 일.

Lipinski의 5의 규칙
먹는 약이 되기 쉬운 분자의 경험 규칙: 분자량 ≤ 500, logP ≤ 5, 수소결합 주개 ≤ 5, 받개 ≤ 10. 위반이 1개 이하이면 통과로 보는 경우가 많아요.

AlphaFold
아미노산 서열로 단백질 3차원 구조를 예측하는 AI. 부분마다 확신도(pLDDT)를 색으로 보여 줘요.

확신도
AI가 자기 예측을 얼마나 믿는지. 파랑은 높음, 노랑·주황은 낮음.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **신약 개발 과정** — 후보 발굴(컴퓨터·AI) → 전임상(세포·동물) → 임상 1·2·3상 → 허가. 시간이 오래 걸리는 이유 안전성평가연구소 — AI 신약·독성 예측 영상 ↗
2. **5의 규칙 원본과 단순화** — 부스에서는 무게·녹는 정도·독성 3가지로 단순화(가상 데이터) Lipinski Rule of 5 해설 (영문) ↗
3. **AlphaFold 색 읽기** — 진한 파랑(매우 높음) → 하늘 → 노랑 → 주황(낮음). 주황 부분은 실제로 구조가 정해지지 않은 유연한 부분일 때가 많아요 AlphaFold 단백질 구조 데이터베이스 ↗
4. **조건으로 거르기** — “그리고(AND)” 조건 3개를 모두 통과해야 초록

4 준비물 · 예산

🛒 사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)

품목	수량	예상 단가
가상 분자 카드 20장 출력·코팅	1	12,000원
AlphaFold 구조 QR·색 해석 판넬(A3)	2	5,000원
통과/탈락 바구니 라벨·스티커	1	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 33,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

태블릿 2대(규칙 앱, AlphaFold) 노트북 1대

🌐 쓸 사이트·도구

AlphaFold 단백질 구조 데이터베이스 PubChem 화합물 데이터베이스 Google Gemini (캔버스) Canva

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 분자 20개 데이터 만들기

이름(가상: 예 "노바-07"), 무게(200~700), 녹는 정도(1~5), 독성 점수(1~5)를 정해요. 기준(무게 ≤ 500, 녹는 정도 ≥ 3, 독성 ≤ 2)을 **모두 통과하는 분자는 5개만** 되게 값을 조절해요.

2~3개는 "아깝게 하나만 탈락"하도록 만들어 토론거리를 남겨요.

이름	무게	녹는 정도(1~5)	독성(1~5)	통과?
노바-01	320	4	1	✅ 통과
노바-02	610	4	1	❌ 무게
노바-03	450	2	1	❌ 녹는 정도
노바-04	280	5	4	❌ 독성
노바-05	490	3	2	✅ 통과 (아슬아슬)
…	…	…	…	…

그림: 가상 분자 표 — 스프레드시트로 만들고 그대로 프롬프트에 붙여요

2 분자 카드 만들기 (캔바)

카드 앞면: 분자 모양 그림(원·막대 모형) + 이름 + 숫자 3개. 뒷면: "통과/탈락 이유" 빈칸. 20장을 코팅해요.

노바-01
⚖ 무게 320
💧 녹는 정도 4
☠ 독성 1
통과 / 탈락 이유: ____

노바-02
⚖ 무게 610
💧 녹는 정도 4
☠ 독성 1
통과 / 탈락 이유: ____

노바-05
⚖ 무게 490
💧 녹는 정도 3
☠ 독성 2
통과 / 탈락 이유: ____

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

3 규칙 체커 앱 만들기 (도구 T1)

기준값 슬라이더 3개를 움직이면 통과 분자가 초록 카드로 튀어나와요. 방문자가 고른 분자 번호를 넣으면 앱과의 일치 개수를 보여 줘요.



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 AlphaFold에서 단백질 구조 찾기

AlphaFold 단백질 구조 데이터베이스에서 단백질 이름(예: 헤모글로빈, 인슐린)을 검색해 구조 페이지를 열어요. 색 막대를 캡처하고 주소를 QR로 만들어요.

판넬: “파랑 = AI가 구조를 확신 / 노랑·주황 = 확신 낮음”. 주황 부분은 실제로 흐물흐물 움직이는 부분일 때가 많다는 설명도 붙여요.



AlphaFold 확신도(pLDDT) 색 — 사이트에서 직접 확인해 판넬로 만드세요

그림: AlphaFold 구조의 색 범례(판넬용)

5 사람 vs 앱 대결 운영 연습

사람 팀이 3분 동안 카드를 “통과/탈락” 바구니로 나누고, 앱이 같은 일을 1초에 해요. 기준을 바꾸면 통과 수가 어떻게 변하는지 보여 줘요.

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 가상 분자 20개를 3가지 규칙으로 거르는 신약 후보 스크리닝 체험 앱
[사용자] 처음 보는 고등학생
[기능] 1) 아래 표의 분자 20개(이름, 무게, 녹는 정도, 독성)를 코드 안에 넣기 2) 슬라이더 3개: 최대 무게(200~700, 기본 500), 최소 녹는 정도(1~5, 기본 3), 최대 독성(1~5, 기본 2) 3) 모든 조건을 통과한 분자는 초록 카드로 튀어나오는 애니메이션, 탈락 카드는 회색에 탈락 이유 표시 4) 통과 개수 크게 5) 방문자가 고른 번호(쉼표로 입력)와 앱 결과의 일치 개수 6) ‘기본값으로’ 버튼
[디자인] 흰 배경, 분홍·초록 포인트, 카드 격자 5×4
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 인터넷 없이 동작, 하단에 ‘가상 데이터·교육용, 실제 약 추천 아님’ 문구
(여기에 분자 표 붙여 넣기)
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

기준값 하나를 조금 바꾸면 통과 후보 수는 얼마나 달라질까?

가설

무게 기준을 낮추면 통과 수가 크게 줄고, “아슬아슬한” 후보가 많을수록 기준값에 민감할 것이다.

변인

독립변인: 무게 기준(400/450/500/550) · 종속변인: 통과 분자 수 · 통제변인: 녹는 정도·독성 기준 고정

실험·데이터 수집

- 앱에서 무게 기준만 바꿔 통과 수 기록
- 녹는 정도 기준만 바꿔 같은 실험
- 사람 팀의 거르기 시간과 정확도도 기록

분석

기준값–통과 수 그래프를 그리고, 기울기가 가파른 구간(작은 변화에 크게 바뀌는 구간)을 찾아요.

결론 쓰는 법

“무게 기준을 500→450으로 바꾸자 통과가 5개→2개로 줄었다. 기준값은 ‘좋은 후보를 놓칠 위험’과 ‘실험할 후보가 너무 많아지는 문제’ 사이의 선택이다.”

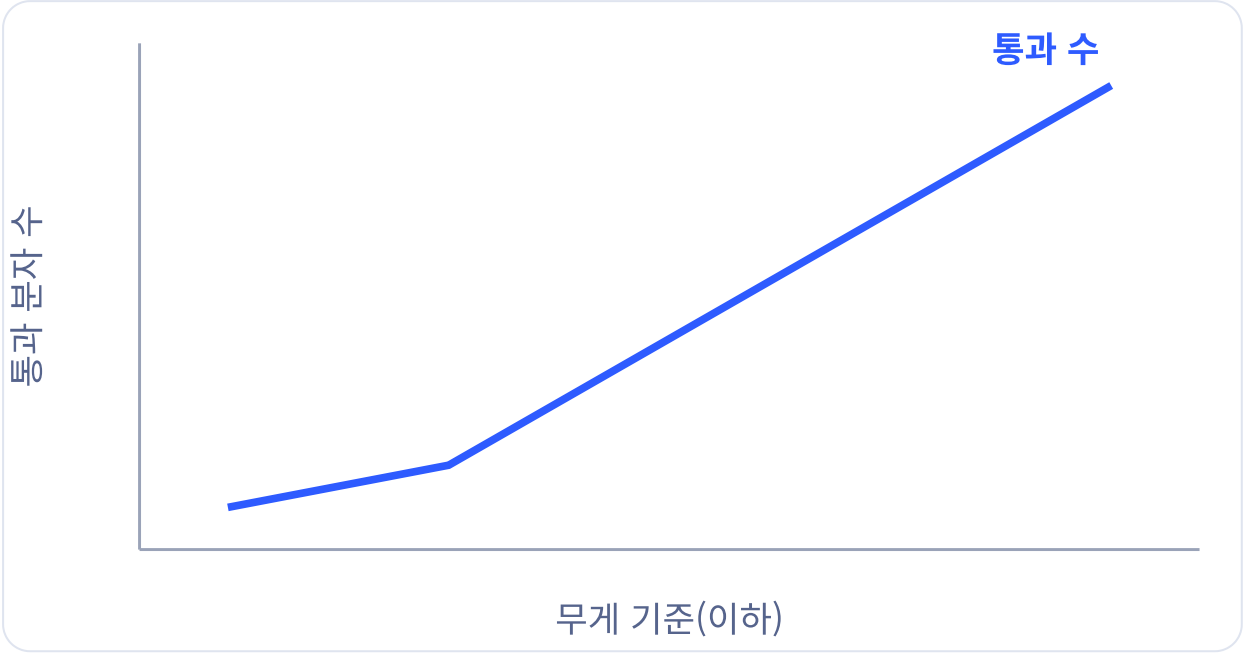


그림: 기준값–통과 수 그래프 예시

7 박람회 날 운영하기



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI가 1초 만에 걸러도, 마지막 결정과 실험은 사람이 해요. AI도 자신 없는 부분을 색으로 알려주거든요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — AlphaFold 구조의 주황색 부분은 AI가 스스로 “확신이 낮다”고 표시한 곳이에요. 규칙 앱도 아슬아슬한 후보(무게 501)를 그냥 탈락시켜 좋은 후보를 놓칠 수 있어요.

역할 나누기

진행 맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리	**체험 도우미** 방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기
기기 담당 앱·센서·충전·Plan B 전환	**기록** 진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- AlphaFold가 열리지 않으면 미리 캡처한 구조 사진·색 막대 판넬을 써요.
- 앱이 멈추면 정답표(통과 5개)를 종이로 보여 줘요.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 약 이름·복용법을 추천하지 않아요.
- 분자 이름과 값은 모두 가상임을 카드와 화면에 표시해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
가상 분자 표 20개, 신약 개발 단계 공부, 카드 디자인

2주
카드 출력·코팅, 규칙 체커 앱 v1, AlphaFold 구조 2개 선정

3주
사람 vs 앱 리허설, 기준값 탐구 그래프 판넬

마무리
QR 판넬 출력, 오프라인 HTML 저장

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

가상 분자 카드 20장을 사람과 규칙 앱이 동시에 걸러 보고, AlphaFold 단백질 구조에서 AI가 자신 없는 부분을 찾는 신약 개발 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 제약 강좌의 신약 개발 단계와 독성 평가 내용을 체험 이야기로 쓰고, 데이터 마스터의 조건 거르기를 규칙 체커에, 바이브 코딩으로 기준값 슬라이더 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 무게·녹는 정도·독성 기준값 3개를 바꾸며 통과 후보 수가 크게 달라지는 것을 보고, AlphaFold의 확신도 색으로 AI 예측의 불확실성을 확인합니다.

맞이 (30초)

"20개 중 약이 될 후보는 몇 개일까요?" 예측을 받고 분자 카드를 나눠 줍니다.

체험 (3~4분)

3분 동안 팀이 카드를 통과/탈락으로 나누고, 앱이 같은 기준으로 1초 만에 거른 결과와 비교한 뒤 슬라이더로 기준을 바꿔 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

AlphaFold 구조를 돌리며 AI가 확신이 낮다고 표시한 주황색 부분을 찾고, 기준값 경계(무게 501)에서 좋은 후보를 놓치는 경우를 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

"AI가 걸러도 마지막 판단은 사람"이라는 정리와 신약 개발 연구원·계산화학자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

AlphaFold 접속 불가 시 캡처 판넬, 앱 오류 시 종이 정답표로 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- PubChem에서 실제 약(예: 이부프로펜)의 분자량을 찾아 5의 규칙에 넣어 보기
- 독성 점수 대신 "효과 점수"를 더해 두 목표가 충돌할 때 어떻게 고를지 토론

- **영상** 안전성평가연구소 — AI 신약·독성 예측 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=Q7hYNdnL8wg)
- **도구** AlphaFold 단백질 구조 데이터베이스 (https://alphafold.ebi.ac.uk/)
- **문서** Lipinski Rule of 5 해설 (영문) (https://www.sygnaturediscovery.com/blog/the-rule-of-5)
- **도구** PubChem 화합물 데이터베이스 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)